Diagnóstico probabilístico de falhas industriais

Projeto 1 — Rede Bayesiana

Portfólio de Inteligência Artificial 1

Resumo. Este projeto modela uma máquina industrial por uma Rede Bayesiana binária e realiza inferência exata por enumeração. A contribuição é uma estrutura causal não trivial que separa causas latentes (desgaste, sobrecarga e lubrificação) dos sintomas e dos modos de falha.

1 Problema e modelagem

Sensores industriais são ruidosos e uma mesma evidência pode ter causas concorrentes. O objetivo é estimar $P(\text{falha} \mid \text{evidências})$ em quatro cenários: normal, temperatura/vibração altas, indícios elétricos e múltiplas evidências. O DAG contém oito variáveis: desgaste, lubrificação insuficiente, sobrecarga, temperatura alta, vibração alta, pressão inadequada, falha mecânica e falha elétrica. A direção foi escolhida para representar causas operacionais a montante e sintomas observáveis a jusante.

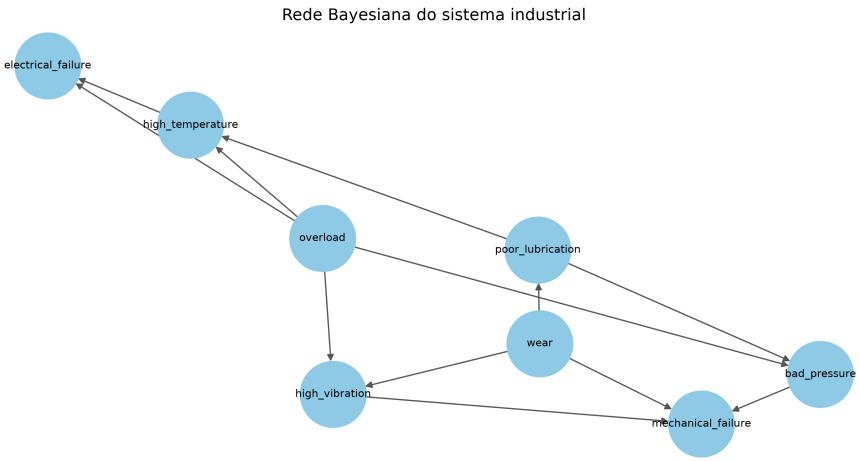


Figura 1: DAG implementado.

2 Fundamentação e algoritmo

Para uma atribuição completa $\mathbf{x}$, a fatoração usada é

$$P(\mathbf{x}) = \prod_i P(x_i \mid \text{pais}(X_i)).$$

Para uma consulta Q e evidência $\mathbf{e}$, o programa enumera as variáveis ocultas:

$$P(Q \mid \mathbf{e}) = \frac{\sum_{\mathbf{y}} P(Q, \mathbf{e}, \mathbf{y})}{\sum_{q,\mathbf{y}} P(q, \mathbf{e}, \mathbf{y})}.$$

As CPTs foram definidas manualmente com probabilidades maiores sob desgaste e sobrecarga. O método verifica ciclos, nós desconhecidos, normalização implícita de cada Bernoulli e evidência impossível. Assim, a implementação expõe o mecanismo matemático, sem delegar inferência a biblioteca.

3 Experimentos e resultados

A semente não é necessária na inferência, pois a rede é determinística. A tabela registra a saída real em `results/metrics.json`.

Cenário	Mecânica	Elétrica	Desgaste	Sobrecarga
Normal	0,147	0,068	0,180	0,150
Temperatura+vibração	0,628	0,445	0,552	0,715
Indícios elétricos	0,036	0,308	0,159	0,346
Múltiplas evidências	0,824	0,472	0,625	0,789

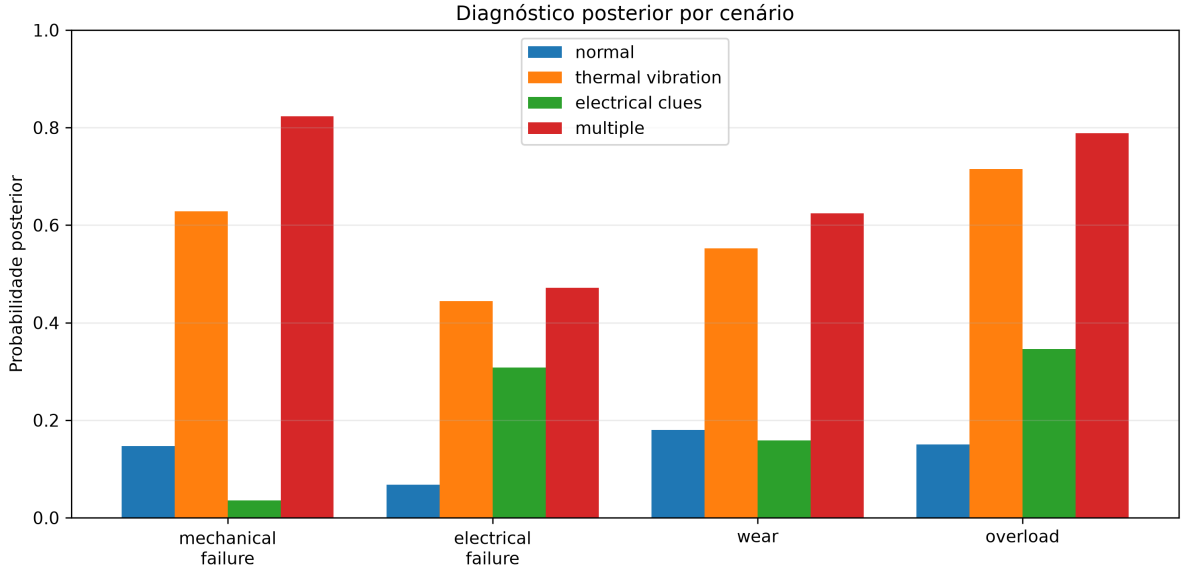


Figura 2: Comparação dos diagnósticos posteriores.

Na análise de sensibilidade, mantendo temperatura alta, acrescentar vibração alta elevou $P(\text{falha mecânica})$ em 0,5235. O resultado mostra atualização coerente: evidências correlacionadas com diferentes causas aumentam o diagnóstico, enquanto pressão normal reduz a hipótese mecânica no cenário elétrico.

4 Considerações finais

A rede é interpretável e permite combinar conhecimento de especialistas com sinais incompletos. A enumeração é exata, mas cresce exponencialmente com o número de variáveis; redes maiores exigem eliminação de variáveis ou amostragem. As CPTs também são uma fonte de incerteza de modelagem e deveriam ser calibradas com histórico de manutenção. Referências: Koller e Friedman (2009); Russell e Norvig (2021).